Trabajo Práctico N°1 - Unidades 1 y 2

La organización y su enfoque sistémico

Alumnos - Grupo n° 15

Cristian Ahumada, Tomas Ahumada

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente titular

Profesora Gabriela Martínez

Docente tutor

Ricciuto María Lourdes

30 de Agosto de 2026

Versión revisada y corregida para la consolidación de la Entrega N.º 4. Los cambios respecto de la versión original se detallan en el Registro de correcciones de la Entrega 4.

Tabla de contenido

Sección / Consigna	Página
Trabajo Práctico N°01	3
- Introducción	3
- Objetivos	3
- Consignas	3
- Desarrollo	3
- Conclusión	6
- Declaración de Transparencia en el Uso de IA	6
- Referencias	6

Trabajo Práctico N°01

Introducción

El presente trabajo aborda el análisis de una organización industrial bajo el marco conceptual de la Teoría General de Sistemas (TGS). Se examina a la empresa Baterías Elpra S.A. como un sistema abierto, analizando la interacción entre sus componentes clave, sus procesos de transformación y la influencia de las variables de su entorno estratégico. Asimismo, se evalúa el impacto de la incorporación de un módulo de software centralizado para la gestión de Recursos Humanos, identificando su interdependencia directa con las demás áreas operativas y directivas de la compañía.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Comprender y aplicar los principios de la Teoría General de Sistemas (TGS) en la representación de una empresa industrial concreta como sistema abierto.
- Identificar las entradas, procesos de transformación, salidas y elementos del contexto que configuran el modelo operativo de Baterías Elpra S.A.
- Analizar la interdependencia sistémica que genera la implementación de un software de gestión de Recursos Humanos sobre las áreas productivas, financieras, de seguridad y de dirección general.

Consignas

1. Modelado como Sistema Abierto (TGS): Seleccionar y caracterizar una organización describiendo su misión, visión, sector económico, entradas, procesos de transformación, salidas y entorno. Incluir la esquematización visual conceptual del sistema.

2. Interdependencia de Módulos (Área de RR.HH.): Explicar de qué manera la implantación de un software centralizado de Gestión de Recursos Humanos impacta sistémicamente en los procesos operativos, financieros, de calidad y estratégicos de la organización.

Desarrollo

Consigna 1

1. Selección del Caso de Estudio: Baterías Elpra S.A.

- **Organización:** Baterías Elpra S.A.
- **Misión:** Construir una organización sustentable, a partir de la innovación y desarrollo continuo del capital humano que la conforma.
- **Visión:** Ser una organización que se destaca por las oportunidades de desarrollo y profesionalización continua de sus colaboradores, basada en los valores definidos y recorriendo así el camino hacia el cumplimiento de su misión.
- **Sector Económico y Mercado:** Opera en el rubro del reciclado de baterías, la comercialización de plomo procesado (lingotes o conos) y la venta de plástico molido derivado del reciclado. Comercializa además baterías nuevas para vehículos, cuya fabricación está **tercerizada**: Elpra entrega el plomo que recicla como materia prima a la empresa que fabrica las baterías y luego las comercializa. Cuenta con una unidad de negocios, Elpra Electric, dedicada al ensamblado y la comercialización de motos eléctricas.

2. Modelado como Sistema Abierto (TGS)

Entradas (insumos, recursos, datos):

- **Recursos materiales y físicos:** baterías usadas (scrap para reciclar), insumos químicos, autopartes para motos eléctricas, energía y combustibles.
- **Recursos humanos y financieros:** capital de inversión, colaboradores operativos y administrativos.
- **Datos e información:** órdenes de compra de clientes, normativas ambientales y de seguridad industrial, registros de asistencia y legajos en planillas de Excel desarticuladas, datos de proveedores de scrap.

Procesos de transformación:

- Proceso metalúrgico y químico de reciclaje (fundición, refinación de plomo, separación y molienda de plásticos).
- Provisión del plomo reciclado al fabricante externo de baterías y comercialización de las baterías terminadas (franquicias, venta directa de fábrica y canal online).
- Proceso de armado y control de calidad de motos eléctricas en la unidad de negocios Elpra Electric.
- Gestión administrativa y operativa del personal (actualmente manual y descentralizada).

Salidas (productos, servicios, información):

- Plomo procesado (lingotes, conos y pedidos especiales) y plástico recuperado.
- Baterías nuevas para vehículos (fabricadas por un tercero y comercializadas por Elpra) y motos eléctricas terminadas.
- Informes de producción, liquidaciones de sueldos y reportes de gestión interna.

Ambiente / Contexto:

- **Competencia:** otras fundiciones de metales, fabricantes de baterías y competidores del rubro motovehicular.
- **Proveedores estratégicos:** proveedores de scrap y fabricante externo de baterías.
- **Regulaciones:** leyes de impacto ambiental y tratamiento de residuos peligrosos (por el manejo de plomo y ácido), normativas laborales, regulaciones de seguridad e higiene industrial.
- **Clientes:** terminales automotrices, talleres mecánicos, distribuidores de autopartes, compradores industriales de plomo y consumidor final de motos eléctricas.

Esquema sistémico de Baterías Elpra S.A. (ver figura en la página siguiente).

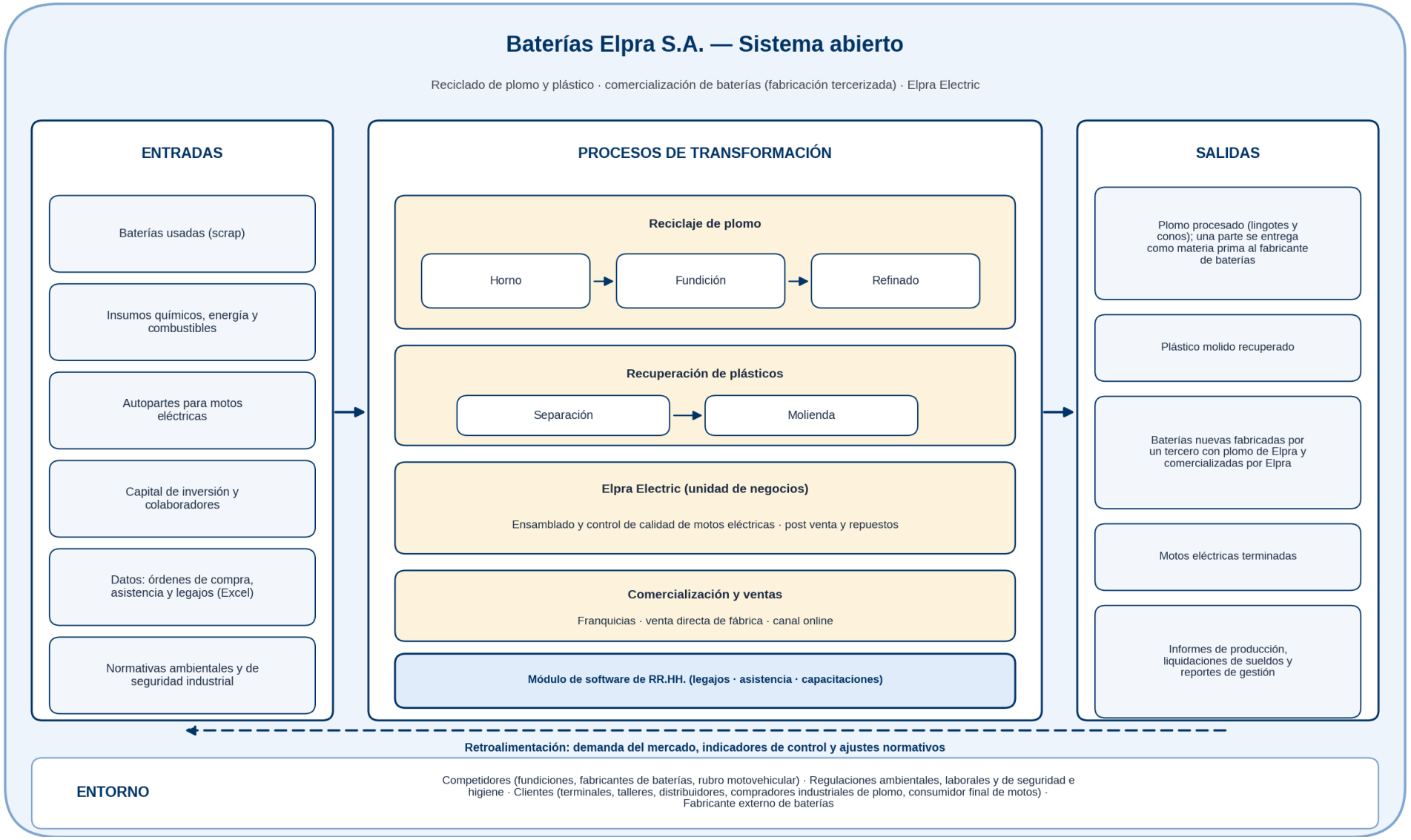


Figura 1. Esquema sistémico de Baterías Elpra S.A. como sistema abierto (versión corregida: fabricación de baterías tercerizada).

Consigna 2

Interdependencia de Módulos: Área de Recursos Humanos

La implantación de un software de gestión centralizada de Recursos Humanos, destinado a reemplazar las planillas de Excel desconectadas, genera un impacto sistémico directo sobre toda la estructura de Baterías Elpra S.A.:

- **Área de Producción y Planta (reciclaje y ensamblado de motos eléctricas):** al automatizar el control de presentismo, turnos rotativos y asignación de operarios por competencias, el sistema impacta en la programación de la fundición y del ensamblado de motos eléctricas. Evita paradas de planta por falta de personal capacitado en puestos críticos.
- **Área de Liquidación de Sueldos y Finanzas:** conecta los datos de asistencia, horas extras y vacaciones directamente con el cálculo de haberes y cargas sociales, eliminando errores de transcripción manual y optimizando la previsión del flujo de caja para el pago de planillas.
- **Área de Calidad y Seguridad Ocupacional:** vincula los legajos con las capacitaciones obligatorias de seguridad industrial (fundamental en una metalúrgica recicladora de plomo) y los exámenes médicos periódicos.
- **Dirección General:** alinea la gestión del personal con la misión y visión de la empresa, permitiendo medir indicadores de rotación, clima laboral y planes de desarrollo profesional continuo que antes eran invisibles debido al uso de planillas aisladas.

> **Aclaración de alcance**
> La gestión de turnos rotativos, vacaciones, asignación por competencias y exámenes médicos periódicos descripta en este apartado corresponde a módulos previstos para una **etapa posterior** del proyecto. Debido a los tiempos acotados de las entregas, el diccionario de datos inicial (Entrega 3) cubre únicamente las entidades críticas de legajos, asistencia y capacitaciones de seguridad.

Conclusión

El análisis de Baterías Elpra S.A. mediante la Teoría General de Sistemas permite comprender a la empresa como un conjunto de subsistemas interconectados en permanente interacción con su entorno. La transición desde un modelo de gestión manual hacia un software centralizado de Recursos Humanos demuestra cómo la optimización de un único módulo genera un efecto multiplicador en la producción, las finanzas y la seguridad industrial. En última instancia, la visión sistémica resulta indispensable para garantizar la sustentabilidad y el desarrollo del capital humano de la organización.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de este trabajo práctico se utilizó el asistente de IA Gemini con el propósito de estructurar los datos bajo el marco teórico de la TGS, redactar formalmente el caso de estudio de Baterías Elpra S.A., y generar la imagen utilizada para mostrar el esquema de bloques correspondiente.

Revisión para la consolidación: en la versión corregida se utilizó el asistente Claude para detectar inconsistencias con las Entregas 2 y 3 y para generar el nuevo esquema sistémico, según las decisiones del grupo (fabricación de baterías tercerizada y Elpra Electric como unidad de negocios). El grupo revisó y validó el resultado.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1 y 2: La organización y su enfoque sistémico. (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.